LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I120 — Criar a base da aplicação móvel Android em Kotlin e Jetpack Compose (GitHub #37; Pull Request #258)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Base da aplicação Android em src/frontend-mobile: configuração Gradle (Kotlin 2.2.10, AGP 9.4.1, Gradle 9.6.0, compileSdk/targetSdk 37, minSdk 26, JDK 21), AppConfig, ApiClient, ApiException, armazenamento cifrado da sessão (CifraKeystore, TokenStorageCifrado), SessaoLocal, navegação (Rotas, AppNavHost, MainShell), ecrã de início de sessão provisório, ecrã técnico de depuração, regras de cópia de segurança e de rede, README e 8 ficheiros de testes unitários (32 testes) — 60 ficheiros (+2012 −251). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 é feito na entrega da M4, como indica o Backlog.
Origem no repositório	Ramo 37-i120-criar-a-base-da-aplicação-móvel-em-kotlin; Pull Request #258 (Closes #37); commit único 827637b (2026-11-10 01:44 UTC) sobre develop 2f85350; ainda não integrado. O develop avançou entretanto para 3f827d1 (merge da I108), sem conflitos com este PR (a I108 só altera src/frontend).
Data da revisão	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da base da aplicação Android face aos 5 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I120 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), ao Regulamento Interno do Grupo (secção 11, stack), à Documentação da API v03 (operações /auth/ e /me/ do Cliente), ao Modelo de Classes do Frontend Mobile v03 (decisões DM-01 a DM-05 e secção 6) e à Definition of Done do G08 para código. Foi também verificada a divisão de âmbito combinada com o Executor da I121 (a I120 fica com a infraestrutura; o início de sessão, o fim de sessão no servidor e a restauração da sessão ficam na I121). Foram lidos o PR #258 (descrição, evidências e decisões) e todo o código do commit 827637b. A execução foi feita pelo Revisor num clone limpo do ramo, seguindo apenas o README, e num emulador Android contra o backend local (Windows, Android SDK Platform 37, emulador Pixel 8 AVD com Android 17; o Gradle 9.6.0 usou o JDK 21 definido em gradle-daemon-jvm.properties). Para o caso 401 foi usada uma API simulada local que responde 401 a qualquer pedido, porque a verificação só precisa dessa resposta.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #258 «Closes #37», commit único 827637b sobre develop 2f85350, 60 ficheiros, todos em src/frontend-mobile. Remove os ficheiros .idea que estavam no repositório e passa a ignorá-los; o gradlew passa a executável (100755), necessário num clone limpo. O nome do ramo tem caracteres acentuados, o que o GitHub assinala como possível carácter oculto.	Cumpre, com melhoria (M2)
2	CA 1 — assembleDebug, testDebugUnitTest, ktlintCheck e lintDebug num clone limpo	Clone limpo de 827637b, com ANDROID_HOME a apontar para o SDK: gradlew assembleDebug — BUILD SUCCESSFUL (2 min, 38 tarefas); gradlew testDebugUnitTest — BUILD SUCCESSFUL, 32 testes, 0 falhas, 0 erros (relatórios XML em app/build/test-results); gradlew ktlintCheck — BUILD SUCCESSFUL; gradlew lintDebug — BUILD SUCCESSFUL (0 avisos, com warningsAsErrors). No código: 8 ficheiros de testes com 32 testes (ApiClient 12, TokenStorageCifrado 7, ApiException 6, Rotas 3,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		SessaoLocal 2, SessaoAutenticada 2), o número indicado pelo Executor no PR. Android Lint com warningsAsErrors; lint.xml só ignora GradleDependency, NewerVersionAvailable e AndroidGradlePluginVersion, regras que dependem de consultar versões externas (decisão justificada no PR e no README).	
3	CA 2 — versões da stack	libs.versions.toml e build.gradle.kts: Kotlin 2.2.10, Compose BOM 2026.02.01 com Material 3, AGP 9.4.1, compileSdk e targetSdk 37, minSdk 26; Gradle 9.6.0 no wrapper; gradle-daemon-jvm.properties com toolchainVersion=21 (JDK 21). O bytecode é gerado para Java 11 (compileOptions), o que é compatível com o minSdk 26 e não contraria a secção 11 do Regulamento Interno (que fixa o JDK usado na compilação).	Cumpre
4	CA 3 — camada única de comunicação, 401/403, erros de rede e URL por ambiente	Um único ApiClient (OkHttp) para todos os pedidos, que só aceita rotas /auth/ e /me/ (as do Cliente na API v03: EP-001 a EP-003 e /me/animais, /me/consultas, /me/animais/{id}/vacinacoes). 401 num pedido com token descarta o token e avisa uma única vez (compareAndSet); 401 sem token (login) não termina a sessão; 403 dá «Não tem acesso a esta informação.» e mantém a sessão; falha de rede e tempo esgotado (30 s, callTimeout) dão «Sem ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à rede.». URL da API por propriedade Gradle apiBaseUrl (BuildConfig.API_BASE_URL), com predefinição http://10.0.2.2:5159; nada escrito no código.	Cumpre
5	CA 4 — sessão tratada de forma segura e removida no fim de sessão	Sessão (token, expiração, utilizador) cifrada com AES-256-GCM, com a chave no Android Keystore (CifraKeystore), em SharedPreferences privadas; dados ilegíveis são apagados e tratados como «sem sessão»; sessão excluída das cópias de segurança (allowBackup=false, backup_rules e data_extraction_rules). SessaoLocal.terminar remove o token da memória e do armazenamento e emite o evento que leva ao ecrã de início de sessão. HTTP sem TLS só em debug e só para 10.0.2.2, localhost e 127.0.0.1.	Cumpre, com melhoria (M1)
6	CA 5 — README técnico	README de src/frontend-mobile com pré-requisitos, configuração da URL por ambiente, compilação, testes e verificação, arquitetura, tratamento de erros, sessão, notas para a I121 e ecrã técnico. As instruções de linha de comandos e o caminho do adb estão escritos para macOS/Linux.	Cumpre, com melhoria (M3)
7	Verificação do Revisor 1 — clone limpo seguindo só o README	Clone novo do repositório em C:\LDS\rev-i120, com o PR #258 obtido por git fetch origin pull/258/head (commit 827637b), seguindo só o README: os quatro comandos terminaram com BUILD SUCCESSFUL (ver verificação 2). O README não diz que, na linha de comandos, é preciso indicar o SDK (ANDROID_HOME ou local.properties), nem dá os comandos para Windows (ver M3).	Cumpre, com melhoria (M3)
8	Verificação do Revisor 2 — emulador: configuração da API, sessão e remoção no fim de sessão	App instalada com gradlew installDebug no emulador. O ecrã técnico mostrou «URL da API: http://10.0.2.2:5159» e «Sessão guardada (cifrada): Não». «Guardar sessão de teste» → «Sim», com «Perfil: Cliente. Expira em …» e sem mostrar o token; no dispositivo, shared_prefs/sessao.xml só tinha texto cifrado em Base64 (nem o token nem o e-mail	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		legíveis). «Abrir área autenticada» → «Terminar sessão» → início de sessão com «Terminou a sessão.» e sessao.xml vazio (<map />). Com a API simulada a responder 401: neste computador o emulador não chega a 10.0.2.2 (tempo esgotado), o caso previsto na nota do README; seguindo a solução do README (adb reverse tcp:5159 tcp:5159 e installDebug -PapiBaseUrl=http://localhost:5159), a URL passou a http://localhost:5159, a API recebeu GET /auth/me com «Authorization: Bearer token-de-teste-sem-validade» e respondeu 401, e a app voltou ao início de sessão com «A sua sessão terminou. Inicie sessão novamente.», com sessao.xml vazio (<map />).	
9	Verificação do Revisor 3 — falha de rede sem bloquear a aplicação	Sem servidor a responder, «Testar ligação à API» mostrou «Sem ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à rede.» (com a causa técnica no ecrã de depuração: SocketTimeoutException ao fim de 10 000 ms, o tempo de ligação do OkHttp, dentro do limite de 30 s) e o botão «Tentar novamente»; a aplicação continuou a responder durante a espera. Coberto também pelo teste «falha de rede e tempo esgotado viram erro sem ligacao».	Cumpre
10	Divisão de âmbito com a I121	O PR fica na infraestrutura combinada: não há pedido de login nem POST /auth/logout, não há restauração da sessão ao reabrir e o ecrã M01 é provisório («Início de sessão: a implementar na I121.»). O README indica à I121 o que acrescentar (AuthService, SessaoViewModel, M01 real e recusa de perfis internos) e como usar TokenStorage, ApiClient.definirToken e SessaoLocal.terminar. O ecrã técnico e o botão que o abre só existem em debug.	Cumpre
11	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório (a sessão de teste usa um token fictício e um e-mail .invalid); o ecrã técnico nunca mostra o token; mensagens em português europeu sem informação técnica, exceto no ecrã técnico de depuração, que mostra a causa da falha de rede de propósito. Ver M1 sobre HTTP em release nas versões 8.0 e 8.1 do Android.	Cumpre, com melhoria (M1)
12	Evidências do Executor	PR com a descrição do que foi feito, registos de 32 testes aprovados e build sem avisos de lint (macOS, JDK 21), capturas da navegação inicial e do ecrã técnico no emulador, decisões (regras de lint ignoradas, 403 não termina a sessão, cifra própria com o Keystore em vez da biblioteca security-crypto descontinuada, adb reverse) e novas dependências.	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit 827637b de 2026-11-10 01:44, dentro do prazo. Revisor: pedido de revisão a 2026-11-10 01:52; relatório emitido a 2026-11-10, dentro das 24 horas e antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 827637b).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Em release só deve haver HTTPS, como diz o README, mas o minSdk é 26 e nas versões 8.0 e 8.1 do Android (API 26 e 27) o tráfego HTTP é permitido por omissão quando não há configuração. Acrescentar android:usesCleartextTraffic="false" ao manifesto principal (ou uma	Executor (pode ser feito antes do merge).

Ref.	Descrição	Seguimento
	network_security_config base com cleartextTrafficPermitted="false"), mantendo a exceção de debug.	
M2	O nome do ramo tem caracteres acentuados («aplicação», «móvel»), que o GitHub assinala como possíveis caracteres ocultos. Nos próximos ramos, usar só ASCII, como nos nomes de ficheiros (secção 18.2 do Regulamento).	Grupo (próximos ramos).
M3	O README só tem instruções de linha de comandos e o caminho do adb para macOS/Linux, e não diz que, fora do Android Studio, é preciso indicar o SDK (ANDROID_HOME ou sdk.dir em local.properties). Acrescentar a variante Windows (gradlew.bat, $env:ANDROID_HOME e %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe), usada pela maioria do grupo.	Executor (pode ser feito antes do merge).
M4	ApiException mostra ao utilizador o detail da API nos erros 400 e 409/412/422. É o comportamento pretendido, mas a I121 deve confirmar que nenhum detail usado no fluxo de autenticação expõe informação sensível (critério 5 da I121).	Executor da I121.
M5	O PR parte de 2f85350 e o develop já está em 3f827d1 (I108). Não há conflitos (o GitHub gera o merge), mas convém atualizar o ramo antes do squash para a pipeline correr sobre o develop atual.	Revisor, antes do merge.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor: um único commit, PR com «Closes #37», pedido de revisão ao Revisor atribuído e PR ainda não integrado. O merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso do Executor: commit de 2026-11-10 01:44, antes do prazo de 2026-11-10 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 5 critérios de aceitação da I120 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas: clone limpo seguindo só o README, emulador com configuração da API, sessão e remoção dos dados no fim de sessão, e falha de rede sem bloqueio. Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #258 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.10 15:17:23+00'00'